



黑客松路演 · REVIEW

磷煤化工异常 早期预警平台

让异常在化验结果前被看见

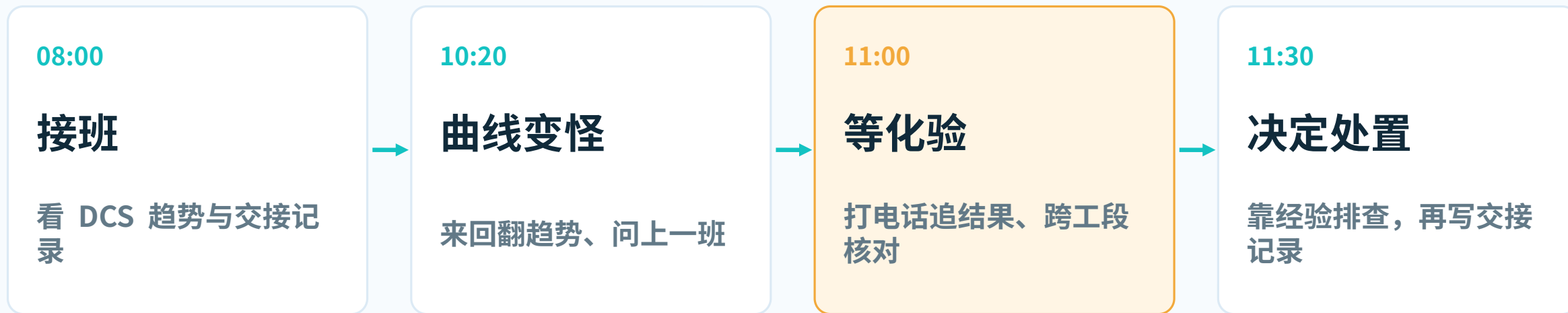
读懂 DCS 时序信号 · 给出原因证据 · 由人确认闭环

当前 Demo：只读 / 影子建议



中控操作员周师傅的一个白班

不讲“广大用户”，只看一个人如何判断



没有序安时的具体损耗

4 处信息反复核对 • 等待吃掉处置窗口
高经验人员被重复排查占用 • 事后证据难还原

一个异常，往往先表现为 几条曲线一起“不太对”

- 过滤压差持续抬升
- 进料流量开始波动
- 产品密度偏离惯常关系

单点不一定报警，组合关系已经改变

示意场景，不代表贵州企业真实数据或既有效果

先发现，再把“为什么”讲清楚

五步主链路，操作员始终在环



机器负责持续看，人负责最终决定；每一次判断、追问和确认都留下审计记录。

诊断模型做判断，DeepSeek 把证据讲明白

公网实测：llm_enhanced / deepseek-v4-flash



The screenshot shows the '序安·磷煤化工异常早期预警平台' (Xuan'an Phosphorus Petrochemical Abnormal Early Warning Platform) interface. The main content area displays '步骤 03 · AI 解释' (Step 03 · AI Explanation) with the title '原因' (Cause). The text explains that AI has placed variable changes on the same time axis for comparison: XMEAS(33) Purge Gas Analysis Component E, XMEAS(38) Product Analysis Component E, and XMEAS(29) Purge Gas Analysis Component A, all pointing to the current fault assumption. Below this, it shows '共享时间轴' (Shared time axis) and '三项证据对齐趋势' (Three pieces of evidence aligned trend). The interface also includes a sidebar with navigation options like '演示引导' (Demo Guide), '运营总览' (Operational Overview), '过程回放' (Process Playback), '风险事件' (Risk Events), and '系统状态' (System Status). On the right, there's a section for '人机协同与序安协同研判' (Human-machine collaboration and Xuan'an collaboration judgment) with a chat interface where '序安' (Xuan'an) has responded to a user's question about sensor faults. A 'PLAYWRIGHT 公网实拍' (PLAYWRIGHT Public Network Real Shot) watermark is visible at the bottom right.

语言模型只解释当前事件的结构化证据，不直接控制设备。

评委现在就能自己跑一遍

公网链接 + 演示账号 + 三步操作

01

登录

<https://huagong.finlaw.cloud/demo>

02

回放

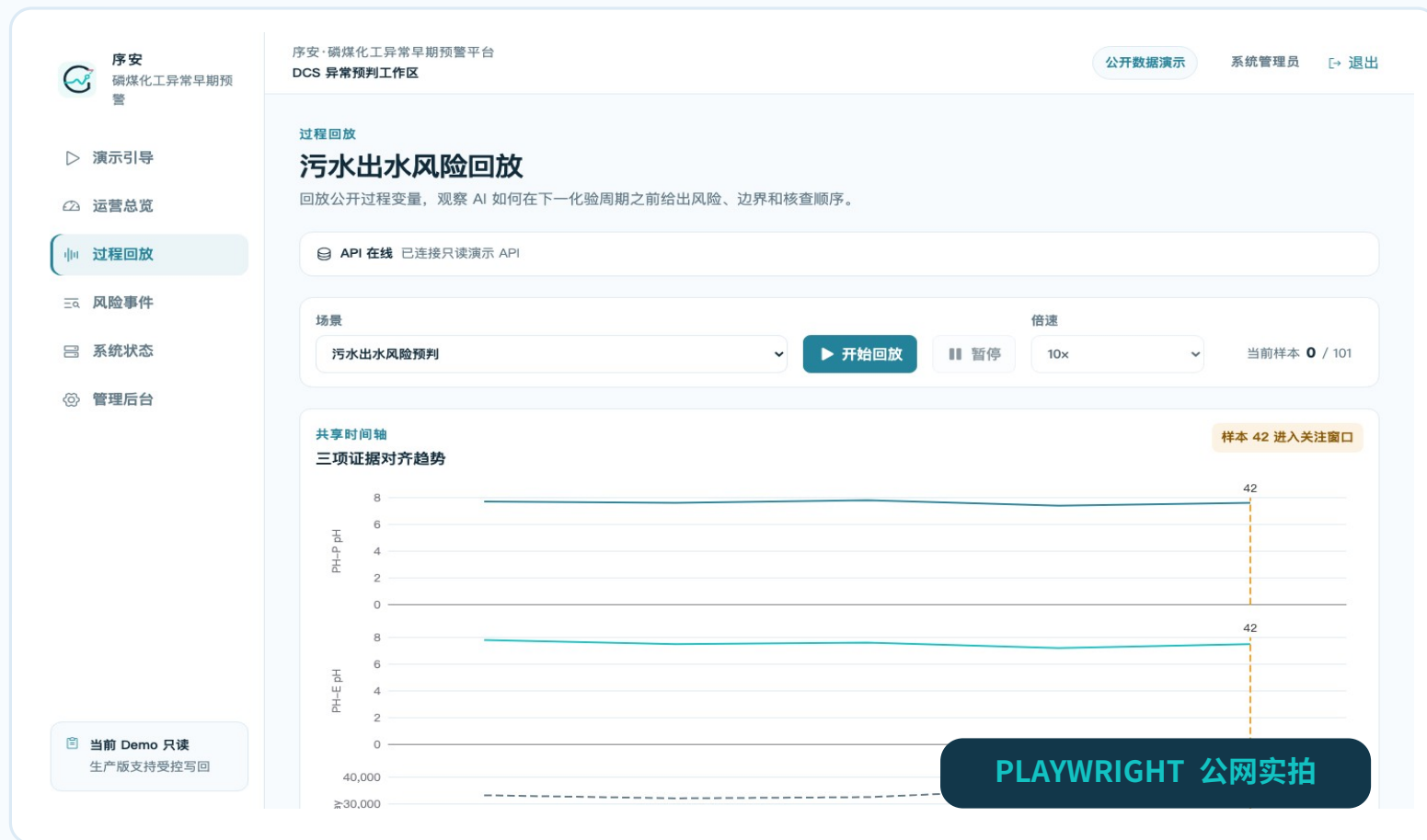
账号 operator-01
口令 demo-op-2026

03

追问并确认

选场景 → 开始回放
进事件 → 向序安追问

当前 Demo：只读 / 影子建议



闭环价值已经被证明，安全研判层仍需补齐

贵州官方公开案例

“1468” 装置 磷化工能耗优化大模型

公开方向：能耗 / 品质 / 设备预测
APC + RTO 参数优化与边缘闭环

公开成效：能耗降低 2% 以上
操作频次下降 70% 以上 · 稳定性提升 30% 以上

序安的边界

补齐“安全异常研判层”

- 异常提前发现
- 故障候选排序
- 变量证据
- 人机接管与审计

无合作关系 · 未使用其真实数据 · 公开成效不是序安成果

来源：贵州省大数据发展管理局公开案例，2026-01-20

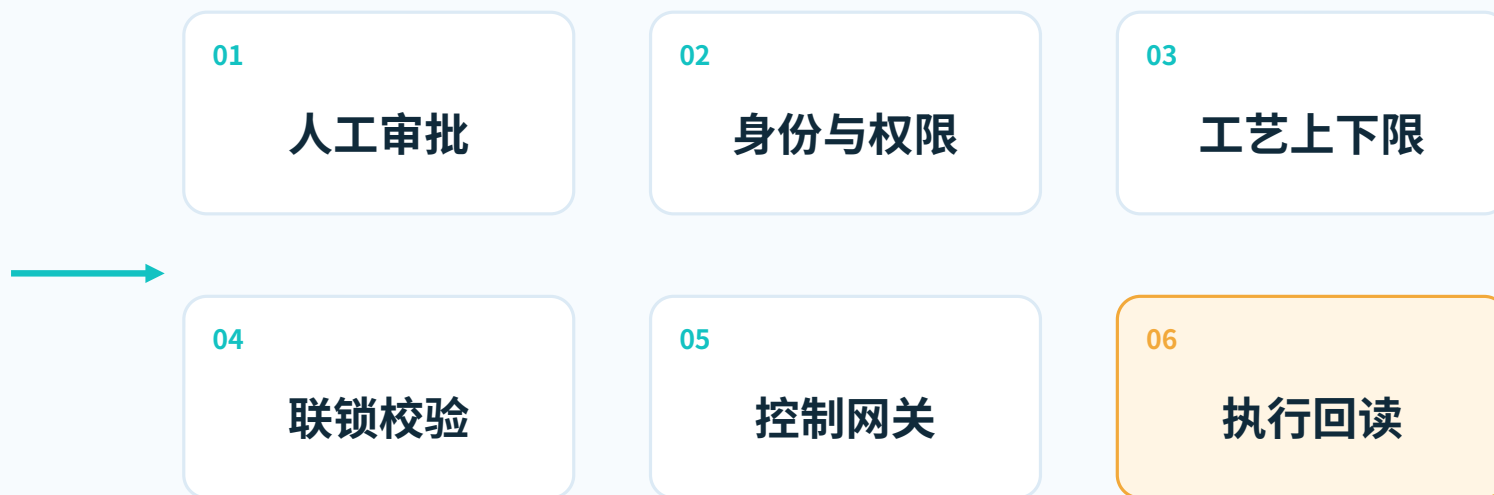
现在只读；未来写回，要过六道闸门

当前 Demo

只读数据
影子建议
人工确认

不自动写回 PLC / DCS

生产版路线图



任何一道不通过，就停在建议层。

48 小时做了什么，哪些不是这次才有

如实区分本次增量与赛前 / 开源基线

赛前 / 开源基线

不算本次独立从零开发

- Next.js / FastAPI / PostgreSQL 工程骨架
- TEP 与 UCI 公开数据
- 基础过程回放与只读理念
- 开源依赖和通用工具链

本次 48 小时新增 / 重构

可验证的增量

- 磷煤化工异常早期预警定位
- 污水软测量 + TEP 双场景旅程
- DeepSeek 真实在线解释与 Trace
- 人工确认、影子闸门与公网 Demo
- Playwright 复现证据与路演材料

模型、工具、数据和素材从哪里来

可复现，也可追溯

模型

污水软测量：随机森林
TEP：PCA / 梯度提升诊断
解释：deepseek-v4-flash

工具

Next.js · FastAPI · PostgreSQL
Python · Playwright
PptxGenJS

数据

UCI 城市污水：官网 527 条
本地镜像 520 条
TEP 公开仿真数据

素材授权

Logo：序安自有资产
截图：自有公网 Demo 实拍
主视觉：AI 生成，无企业标识
Source Han Sans SC：SIL OFL

公开数据 ≠ 贵州真实生产数据 · 官方案例引用 ≠ 合作关系

先用一个装置，证明一个预警闭环

4-8 周只读 PoC；周期以现场数据条件为准

第 1-2 周

定义问题

选一个装置、一个风险目标
确认变量与化验标签

第 3-4 周

离线验证

清洗历史数据
回放异常窗口和证据

第 5-6 周

影子运行

只读接入 / 文件同步
与班组判断并行对照

第 7-8 周

共同验收

看提前量、误报、可解释性
决定是否扩大范围

最低数据清单：时间戳一致的过程变量、有限化验 / 事件标签、设备与工艺上下文、明确访问授权。

PoC 不承诺虚构效果；用共同认可的回放与影子运行结果决定下一步。

再给 100 天，我们先做什么？

进入一个获授权装置，
完成首个目标的只读数据对齐。

一个装置 × 一个风险目标 × 一条只读数据链

现场需要共同确认

- 谁能授权数据
- 最痛的异常是什么
- 怎么定义“有用的提前量”